

Instituto Federal de Goiás
Campus Formosa
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
http://www.ifg.edu.br/formosa

SISTEMA SAAS MULTIEMPRESA PARA CONTROLE DE GARANTIAS DE PRODUTOS EM PEQUENOS VAREJISTAS E ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

MATEUS TRINDADE

Trabalho de Conclusão de Curso

FORMOSA
2026



Instituto Federal de Goiás
Campus Formosa
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
http://www.ifg.edu.br/formosa

SISTEMA SAAS MULTIEMPRESA PARA CONTROLE DE GARANTIAS DE PRODUTOS EM PEQUENOS VAREJISTAS E ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Mateus Trindade

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Áreas Acadêmicas da Instituto Federal de Goiás campus Formosa, como requisito parcial para obtenção do grau de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador: Prof. Me. Sirlon Thiago Diniz Lacerda

FORMOSA
2026

Eu dedico ...

Resumo

O acompanhamento de garantias de produtos é uma demanda recorrente nas relações de consumo, já amplamente atendida por aplicativos voltados ao consumidor final. No entanto, há uma carência de ferramentas dedicadas e de baixa complexidade voltadas para pequenos varejistas e assistências técnicas, que frequentemente recorrem a controles manuais imprecisos ou a sistemas de gestão (ERPs) superdimensionados. Diante deste cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema web no modelo Micro-SaaS (Software as a Service) focado exclusivamente no controle de garantias. A plataforma adota uma arquitetura multiempresa (multi-tenant), permitindo que diferentes negócios atuem de forma independente no cadastro de clientes, produtos e vendas. O sistema viabiliza o acompanhamento automatizado dos prazos de garantia legal, contratual e estendida, além de estruturar o gerenciamento das solicitações de acionamento de garantia, proporcionando maior organização, centralização de dados e eficiência operacional para o microempreendedor.

Palavras-chave: Controle de garantias, Micro-SaaS, Arquitetura Multi-Tenant, Sistema Web, Gestão de Varejo.

Abstract

Product warranty tracking is a recurring demand in consumer relations, already widely addressed by applications aimed at the final consumer. However, there is a lack of dedicated and low-complexity tools aimed at small retailers and technical assistance providers, who frequently resort to inaccurate manual controls or oversized enterprise resource planning (ERP) systems. Given this scenario, this work proposes the development of a web system using a Micro-SaaS (Software as a Service) model focused exclusively on warranty control. The platform adopts a multi-tenant architecture, allowing different businesses to act independently in registering clients, products, and sales. The system enables the automated tracking of legal, contractual, and extended warranty periods, besides structuring the management of warranty claim requests, providing greater organization, data centralization, and operational efficiency for the micro-entrepreneur.

Keywords: Warranty Control, Micro-SaaS, Multi-Tenant Architecture, Web System, Retail Management

Lista de Figuras

5.1 Exemplo de Imagem 16

Lista de Tabelas

5.1 Exemplo de longtable 16

Lista de Acrônimos

Sumário

1 Introdução **9**

2 Referencial Teórico **12**

2.1 O que devo escrever aqui? 12

3 Método **13**

3.1 O que devo escrever aqui? 13

4 Análise e Artefatos **14**

4.1 O que devo escrever aqui? 14

5 Desenvolvimento e Produto **15**

5.1 O que devo escrever aqui? 15

6 Conclusão **17**

Referências **18**

Apêndice **19**

A Título do Apêndice **20**

A.1 Seção I 20

1
Introdução

O acompanhamento de garantias de produtos é uma atividade essencial no comércio varejista e nas assistências técnicas. A gestão de garantias compreende o monitoramento contínuo dos prazos legais, contratuais e estendidos estabelecidos para os produtos comercializados por uma organização. A precisão e a eficiência nesse controle impactam diretamente na qualidade do atendimento ao consumidor final.

Tradicionalmente, nas pequenas empresas, o controle de garantias ainda é conduzido de forma manual, muitas vezes restrito a anotações em planilhas, cadernos ou dependente da guarda física da nota fiscal por parte do cliente. O controle manual e descentralizado pode resultar em desafios significativos, como a falta de visibilidade sobre os prazos vigentes, lentidão no atendimento de clientes com produtos defeituosos e a incapacidade de identificar padrões de falha em determinados lotes ou fornecedores específicos. Diante desse cenário, a informatização do processo de acompanhamento de garantias emerge como uma solução indispensável para otimizar operações e maximizar o desempenho organizacional.

A informatização do controle de garantias oferece uma série de vantagens, como agilidade na verificação de prazos, redução de erros de contagem de dias, maior confiabilidade dos registros e facilidade de acesso ao histórico do cliente. Isso não apenas agiliza o atendimento de devoluções, mas também facilita a detecção precoce de possíveis fornecedores com taxas de defeito acima do esperado, minimizando prejuízos operacionais.

Atualmente, o mercado brasileiro oferece diferentes camadas de solução para esse problema, mas nenhuma delas atende de forma direta o recorte proposto neste trabalho. De um lado, Sistemas de Gestão Empresarial (ERPs) generalistas voltados ao varejo tratam a garantia, quando muito, como um recurso secundário, embutido em dezenas de outros módulos complexos, como controle de estoque, emissão fiscal e vendas multicanal, o que exige do pequeno empreendedor a contratação de um sistema muito mais amplo e custoso do que sua necessidade real. De outro lado, já existem sistemas de gestão voltados especificamente a assistências técnicas e lojistas de nicho, como AssistênciaPro, StoreBrasil e Andra ERP, que incluem o controle de garantia entre suas funcionalidades. Ainda assim, mesmo essas soluções mais próximas do público-alvo deste trabalho tratam a garantia como um módulo dentro de uma suíte maior, que

engloba ordem de serviço, estoque, PDV, comissionamento e financeiro. Do lado do consumidor final, já existem aplicativos voltados ao armazenamento de notas fiscais e alertas de vencimento. Entretanto, não foi identificada uma ferramenta de baixa complexidade voltada especificamente ao lojista para o gerenciamento exclusivo de garantias, ou seja, dissociada da contratação de um sistema mais amplo de gestão comercial ou de ordens de serviço.

Diante desse cenário, o projeto em questão propõe o desenvolvimento de um sistema web no modelo SaaS (Software as a Service) com arquitetura multiempresa (multi-tenant) dedicado exclusivamente ao controle de garantias de produtos. A ideia central é fornecer uma plataforma centralizada e de baixa complexidade, permitindo que diferentes pequenos negócios utilizem a mesma infraestrutura de forma isolada para cadastrar seus produtos, clientes e gerenciar o fluxo de acionamento de garantias. Ao contrário dos ERPs generalistas e dos sistemas de nicho voltados à gestão ampla de assistências técnicas, o sistema proposto não exige do usuário a adoção de módulos de estoque, PDV ou ordem de serviço que não sejam de seu interesse, concentrando-se exclusivamente na necessidade específica do controle de garantias.

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um sistema para o controle de garantias em formato SaaS, proporcionando centralização das informações e automação do acompanhamento de prazos legais, contratuais e estendidos. Para alcançar esse objetivo, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Levantar requisitos funcionais e não funcionais com base na legislação e em sistemas semelhantes já existentes no mercado;
- Modelar e implementar um banco de dados relacional com suporte à arquitetura multi-tenant, contemplando entidades como Empresa, Cliente, Produto, Venda e Garantia;
- Implementar o cálculo automático dos prazos de garantia a partir da data de venda e do tipo de produto;
- Desenvolver um módulo de abertura e acompanhamento de chamados de acionamento de garantia, com fluxo de status;
- Implementar notificações de vencimento de garantia para a empresa;
- Gerar relatórios gerenciais, incluindo indicadores de garantias por período e por fornecedor.

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: no Referencial Teórico, são abordados os conceitos e estudos relacionados ao tema, como o Código de Defesa do Consumidor e arquiteturas SaaS. Em Métodos, são descritas as metodologias utilizadas para o desenvolvimento do sistema. O capítulo de Análise e Documentação apresenta os requisitos, a modelagem do banco de dados e das telas. Em Desenvolvimento, são detalhadas as etapas de implementação do

sistema proposto. Por fim, a Conclusão discute os resultados obtidos por meio de testes com dados simulados, as contribuições do trabalho e sugestões para melhorias futuras.

2
Referencial Teórico

Este capítulo oferece sugestões para descrever o referencial teórico.

2.1 O que devo escrever aqui?

Descreva aqui tudo que for pertinente a seu trabalho com o máximo de detalhes e citando as respectivas fontes.

Você pode organizar este capítulo em seções:

```
\section
```

e subseções:

```
\subsection
```

3
Método

Este capítulo oferece sugestões para descrever o método.

3.1 O que devo escrever aqui?

Cada ferramenta, tecnologia, definições e todo o arcabouço teórico do trabalho deve estar em seu Referencial Teórico. Aqui, no Método você deve escrever como utilizou as ferramentas, tecnologias e outros recursos para resolver o problema proposto com vistas a alcançar seus objetivos. Este não é lugar para definir nada novo.

Não caia na tentação de dizer aqui os resultados! Guarde-os para o Análise e Artefatos e/ou Desenvolvimento e Produto. Muitas vezes é interessante começar a escrita, justamente pelo(a) Análise e Artefatos e/ou Desenvolvimento e Produto.

A tabela com a listagem de todas as atividades, pontuação e somatório encontra se na página de finalização do formulário.

4

Análise e Artefatos

Este capítulo deve mostrar o que você conseguiu alcançar após aplicar seu método em busca do seu Objetivo.

4.1 O que devo escrever aqui?

Bem, quando você iniciou seu trabalho, você tinha um problema claro a resolver. Você pesquisou a respeito do seu problema e também a respeito de ferramentas, tecnologias e outros recursos que poderiam ajudá-lo a resolver seu problema. No método você estabelecu os passos usados para resolver o problema. Agora é hora de mostrar em detalhes que você alcançou os objetivos definidos na Introdução.

Oriente-se pelos Objetivos. Descreva em detalhes o seu sucesso!!

5

Desenvolvimento e Produto

Este capítulo deve mostrar as ferramentas utilizadas, as dificuldades encontradas ao desenvolver o produto e, também, imagens do produto desenvolvido.

5.1 O que devo escrever aqui?

Bem, quando você iniciou seu trabalho, você tinha um problema claro a resolver. Você pesquisou a respeito do seu problema e também a respeito de ferramentas, tecnologias e outros recursos que poderiam ajudá-lo a resolver seu problema. No método você estabeleceu os passos usados para resolver o problema. Agora é hora de mostrar em detalhes que você alcançou os objetivos definidos na Introdução.

Você pode utilizar alguns comandos específicos para referenciar seus elementos:

- **refFig:** Para referências de imagens que se iniciem com a palavra "Figura". Esta referência já escreve a palavra "Figura". Ex.: Figura 5.1
- **refTab:** Para referências de tabelas que se iniciem com a palavra "Tabela". Esta referência já escreve a palavra "Tabela". Ex.: Tabela 5.1
- **refTabs:** Para referências de múltiplas tabelas. Esta referência escreve "Tabelas # a #". Ex.: Tabelas 5.1 a 5.1
- **refCap:** Para referências de capítulos que se iniciem com a palavra "Capítulo". Esta referência já escreve a palavra "Capítulo". Ex.: Capítulo 4. Análise e Artefatos também é outra forma de referenciar, caso necessite mostrar o título do capítulo.
- **refApendice:** Para referências de apêndices que se iniciem com a palavra "Apêndice". Esta referência já escreve a palavra "Apêndice". Ex.: Apêndice A

Por fim, na Tabela 5.1, temos um exemplo de longtable para referência.

Tabela 5.1: Exemplo de longtable

Cabeçalho 1	**Cabeçalho 2**
Célula colorida	Célula sem cor
Linha colorida mesclada	
Célula colorida sem negrito	Célula colorida sem negrito
Conteúdo	
	Conteúdo
Conteúdo	Conteúdo

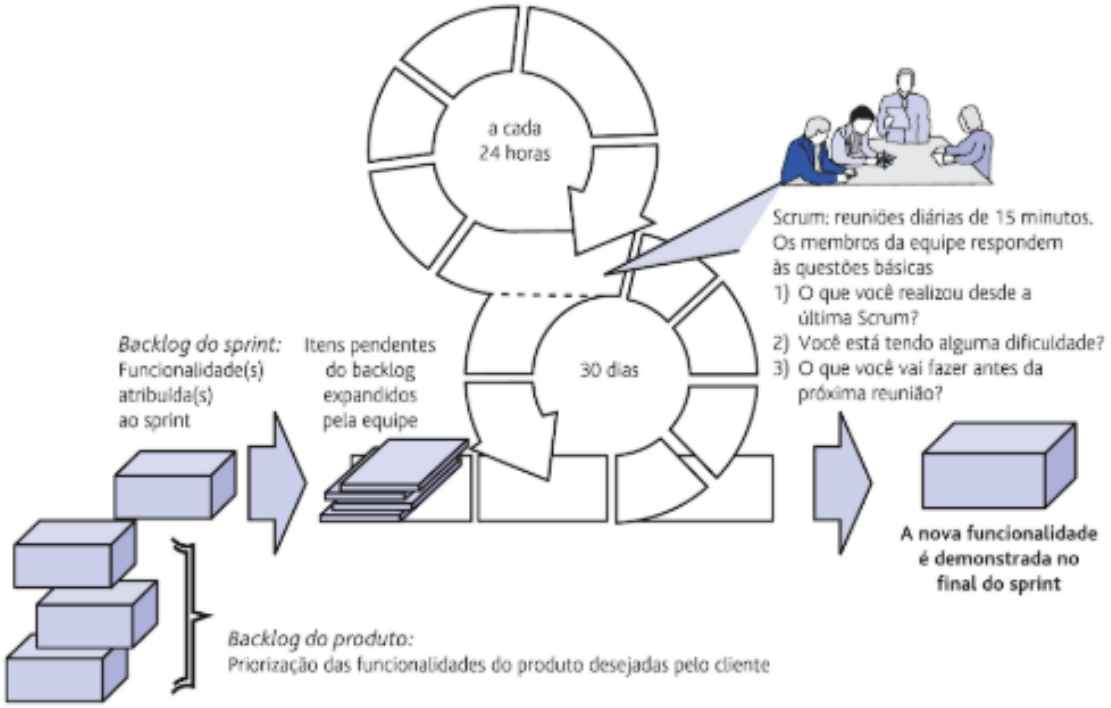


Figura 5.1: Exemplo de Imagem

6
Conclusão

Esta é a conclusão do trabalho. Aqui são mostradas as contribuições para a ciência ou para a área em que se aplica a solução desenvolvida. Também é importante mostrar os limites da contribuição e como eles podem ser rompidos em trabalhos futuros.

Referências

Apêndice

A

Título do Apêndice

A.1 Seção I

Este apêndice apresenta...